

Instytut Systemów Elektronicznych	LABORATORIUM ELEKTRONIKI ANALOGOWEJ 1 2026			
Ćwiczenie 0: Ćwiczenie wprowadzające <i>sprawozdanie z wykonania ćwiczenia</i>				
Imię i nazwisko	Kol. wstępne	Numer zespołu	Prowadzący	Stanowisko
1. Kiryl Rahożin		3	Maciej Radtke	
2. Yahor Salauyou				
		Ocena z ćwiczenia:		

W formatkach sprawozdań znajdują się tzw. twarde spacje oznaczone szarym prostokątem. Nie należy ich usuwać. Jeśli nie wiesz, do czego służą, zapytaj prowadzącego.

Elementy używane w ćwiczeniu:

Uwagi poniżej, bardzo proszę o zapoznanie się z nimi.

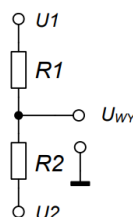
<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>C1</i>	<i>RG</i>
820 Ω	270 Ω	4,7 μF	200 Ω

1. Ustawienie napięć zasilających, dołączanie płytki modułu do zasilania

Napięcia zasilające, ustawione w module SZT:

$$U1 = 12,10 \text{ V} \quad U2 = -2,51 \text{ V}$$

2. Zmontowany układ (pomiary DC)



3. Badanie zmontowanego układu (pomiary DC)

Napięcia zasilające, zmierzone na płytce modułu DWT:

$$U1 = 12,10 \text{ V} \quad U2 = -2,46 \text{ V}$$

Napięcie stałe, zmierzone (względem masy) na wyjściu dzielnika rezystancyjnego:

$$U_{wy} = 1,12 \text{ V}$$

A dlaczego nie 12,10 V?

Teoretyczne napięcie, jakie powinno się pojawić na wyjściu dzielnika:

$$U_{wy} = U_2 + (U_1 - U_2) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = (-2.46 \text{ V}) + (12.00 \text{ V} - (-2.46 \text{ V})) \frac{270 \Omega}{820 \Omega + 270 \Omega} = 1.12 \text{ V}$$

Napięcia stałe, zmierzone na obu rezystorach dzielnika napięciowego:

$$U_{R1} = 10,90 \text{ V}$$

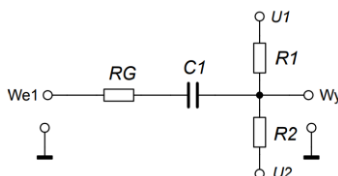
$$U_{R2} = 3,59 \text{ V}$$

Podsumowanie uzyskanych wyników, komentarz:

A te (teoretyczne) napięcia gdzieś policzono?

Wartości teoretyczne są zgodne z praktycznymi.

4. Zmontowany układ (pomiar AC)



5. Badanie zmontowanego układu (pomiar AC)

Parametry sygnału sinusoidalnego ustawione w generatorze i widoczne na jego wyświetlaczu:

$$E_{gpp} = 5 \text{ V}$$

$$f = 3,5 \text{ kHz}$$

5czy 5,00?

Obliczamy wartość międzyszczytową $U_{wypp(teor)}$ sygnału sinusoidalnego, jaka powinna się pojawić na wyjściu badanego układu

$$U_{wypp(teor)} = U_{gpp} \frac{R1 \parallel R2}{R_{gen} + RG + R1 \parallel R2} = 5 \text{ V} \frac{203,11 \Omega}{50 \Omega + 200 \Omega + 203,11 \Omega} = 2,24 \text{ V}$$

no nie, 2V. ...

Wyniki pomiaru sygnału sinusoidalnego, obserwowanego na wyjściu generatora (czyli na jednym z czterech wyjść modułu SAC):

$$U_{gpp} = 4,47 \text{ V} \quad f = 3,5 \text{ kHz}$$

Wartość napięcia zmiennego, zmierzonego na wyjściu dzielnika przy użyciu oscyloskopu i sondy oscyloskopowej:

$$U_{wypp} = 224,34 \text{ mV}$$

A dlaczego wykorzystano tylko pół ekranu oscyloskopu?



CH1 – sygnał z generatora CH2 – sygnał na wyjściu układu

Komentarz (analiza przyczyn ewentualnych rozbieżności, podsumowanie, wnioski):

Co to znaczy? Dlaczego była "nieoptymalna"?

Częstotliwość została zmieniona na $f = 3,5 \text{ kHz}$ ze względu na przesunięcie fazy przy fabrycznych $f = 1 \text{ kHz}$ sygnału co wskazywało o nieoptymalną częstotliwość dla danego układu.

U_{gpp} obserwowana jest na 10% mniejsza od E_{gpp} ustawionego, co wynika z rezystancji wewnętrznej generatora oraz dodatkowego obciążenia wprowadzonego przez rozdzielacz sygnału.

$U_{wypp(teor)} = 10 \cdot U_{wypp}$ ponieważ sonda oscyloskopowa dzieli obserwowany sygnał w stosunku 1:10.

Wartości teoretyczne są zgodne z praktycznymi.

Na pewno? Idealnie? Czy na pewno nie było tu żadnej rozbieżności?

Wartość międzyszczytowa napięcia zmiennego, zmierzonego na wyjściu dzielnika po zmianie napięcia podawanego z generatora.

$$E_{gpp2} = 133,87 \text{ mV}$$

$$U_{wypp2(teor)} = U_{gpp} \frac{R1 \parallel R2}{R_{gen} + RG + R1 \parallel R2} = 133,87 \text{ mV} \frac{203,11 \Omega}{50 \Omega + 200 \Omega + 203,11 \Omega} = 60 \text{ mV}$$

$$U_{wypp2} = 6,94 \text{ mV}$$

???



CH1 – sygnał z generatora CH2 – sygnał na wyjściu układu

Wcześniej zauważono, że $U_{wypp(teor)} = 10 \cdot U_{wypp}$.

U_{wypp2} obserwowana jest na 13% mniejsza od $U_{wypp2(teor)}$ co wynika z czułości oscyloskopu, ponieważ sygnały o małej amplitudzie są trudne do dokładnego zmierzenia, co zmniejsza dokładność pomiarową

Autorzy są pewni tego, co tu napisali? A może należałoby to jakoś dokładniej przeanalizować?

6. Badanie układu przy innych napięciach zasilających

Napięcie zasilające układ $+U$ zostało zmniejszone i wynosi 9,03 V.

Wartości oczekiwane:

$$U_{wy} = U_2 + (U_1 - U_2) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = (-2.46 \text{ V}) + (9.03 \text{ V} - (-2.46 \text{ V})) \frac{270 \Omega}{820 \Omega + 270 \Omega} = 386 \text{ mV}$$

$$U_{wypp(teor)} = U_{gpp} \frac{R_1 \parallel R_2}{R_{gen} + R_G + R_1 \parallel R_2} = 5 \text{ V} \frac{203.11 \Omega}{50 \Omega + 200 \Omega + 203.11 \Omega} = 2.24 \text{ V}$$

Napięcie stałe U_{wy} wyniosło 358 mV.

Napięcie zmienne U_{wypp} nie zmieniło się.

To jest opis. Ale **dla**czego tak jest?

Komentarz i uzasadnienie:

Zmiana napięcia stałego U_{wy} wynika z zmiany napięcia zasilającego układ $+U$ które bezpośrednio wpływa na napięcia na dzielniku. Natomiast na U_{wypp} zmiana nie wpływa.

7. Własności częstotliwościowe badanego układu

Częstotliwość środkowa:

$f_0 = 1.00 \text{ kHz}$

Jako częstotliwość środkową przyjęto wartość $f_0 = 3.50 \text{ kHz}$, ponieważ właśnie dla tej częstotliwości wykonano wcześniejszy pomiar sygnału sinusoidalnego w punkcie 5 sprawozdania. Instrukcja dopuszcza taki wybór, ponieważ częstotliwość środkowa nie musi być wyznaczona jako jedna szczególna wartość - gdy środkowy fragment charakterystyki jest szeroki, wybiera się z niego jedną dogodną częstotliwość. Dla $f_0 = 3.50 \text{ kHz}$ w sprawozdaniu zapisano:

$U_{gpp} = 4.47 \text{ V}$, $U_{wypp} = 2.24 \text{ V}$, stąd: $k_0 = \frac{U_{wypp}}{U_{gpp}} = \frac{2.24 \text{ V}}{4.47 \text{ V}} \approx 0.5$, po przekształceniu na dB zgodnie ze wzorem $G_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right)$ dostajemy $\approx -6.02 \text{ dB}$

No i co z tego wynika? Po co to tutaj napisano?

Pomiar częstotliwości granicznych badanego układu został wykonany w następujący sposób:

Do wejścia badanego układu doprowadzono z generatora sygnał **sinusoidalny**. Zgodnie z instrukcją najpierw ustawiono częstotliwość środkową f_0 , a następnie zmieniano częstotliwość generatora w

1 kHz? 3,5 kHz?

dół i w górę, obserwując sygnały za pomocą oscyloskopu. W kanale **CH1** obserwowano sygnał wejściowy układu, czyli napięcie z generatora, natomiast w kanale **CH2** sygnał wyjściowy badanego układu. Pomiary zostały udokumentowane zrzutami ekranu oscyloskopu. Instrukcja wymagała, aby częstotliwości graniczne wyznaczyć z warunku spadku współczynnika

$$k = \frac{U_{wypp}}{E_{gpp}}$$

do poziomu

Czyżb autorzy posiadali jakiś ko-mierz?

$$0,707 \cdot k_0$$

względem wartości przy częstotliwości środkowej.

Na podstawie dostarczonych zrzutów ekranu odczytano następujące wartości:

dla dolnej częstotliwości granicznej:

Chyba czegoś tu nie rozumiem... 66mV to 0,707 z 5V???

$$f_d = 21,992 \text{ Hz}, U_{gpp} \approx 5,0340 \text{ V}, U_{wypp} \approx 66,113 \text{ mV}$$

dla górnej częstotliwości granicznej:

$$f_g = 1,0183 \text{ MHz}, U_{gpp} \approx 4,0460 \text{ V}, U_{wypp} \approx 68,002 \text{ mV}$$

inaczej?
Długo?

co odpowiada odpowiednio:

$$k_d \approx \frac{66,113 \text{ mV}}{5,0340 \text{ V}} \approx 0,01313$$

$$k_g \approx \frac{68,002 \text{ mV}}{4,0460 \text{ V}} \approx 0,01681$$

???

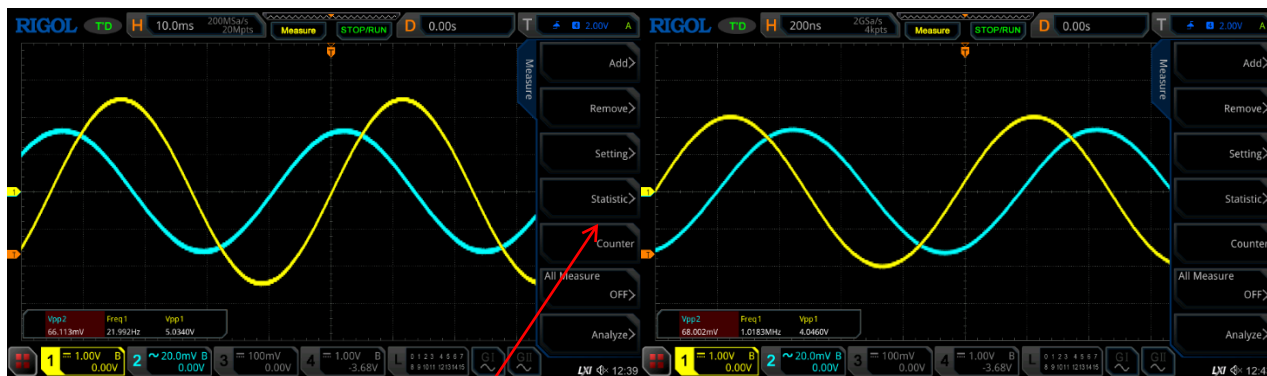
Wyznaczone doświadczalnie (zmierzone) częstotliwości graniczne badanego układu:

$$f_d = 21,992 \text{ Hz}$$

$$f_g = 1,0183 \text{ MHz}$$

JAKI CUDEM?

Asymptotyczna charakterystyka częstotliwościowa badanego układu:



Charakterystyka częstotliwościowa dolna

Charakterystyka częstotliwościowa górna

Oś pozioma: częstotliwość f [Hz]. Oś pionowa: współczynnik przenoszenia $k = \frac{U_{wypp}}{U_{gpp}}$

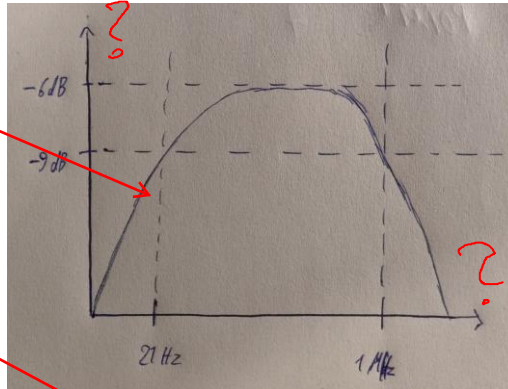
Co mają pokazywać te obrazki?

Nie ma czegoś takiego jak "ch-ka dolna" i "ch-ka górna"!

Rysunek pokazujący charakterystykę częstotliwościową badanego układu

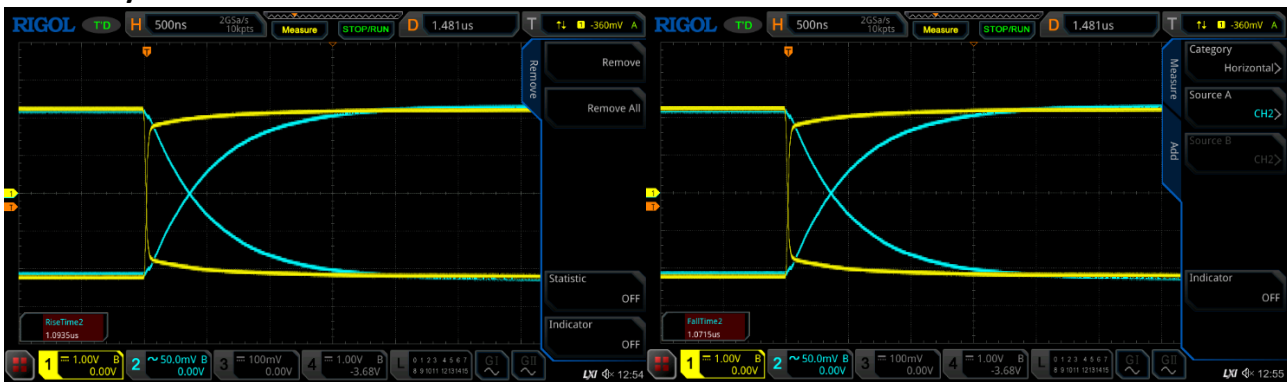
To nie jest charakterystyka ASYMPTYOTYCZNA!

A przypadkiem nie $\log(f)$?



Oś pozioma: częstotliwość f [Hz]. Oś pionowa: wzmocnienie [dB]

8. Własny czas narastania



Obserwowany czas narastania

$$t_n = 1,0935 \mu s$$

Obserwowany czas opadania

$$t_o = 1,0715 \mu s$$

Czy te czasy narastania/opadania na pewno odpowiadają zmierzonej częstotliwości f_g tego układu? Nie sądzę.

Różnica między czasem narastania i opadania wynosi:

No i cóż z tego wynika?

$$\Delta t = t_n - t_o = 1,0935 \mu s - 1,0715 \mu s = 0,0220 \mu s$$

Natomiast błąd względny tej różnicy względem czasu narastania wynosi:

$$\delta = \frac{0,0220}{1,0935} \cdot 100\% \approx 2,01\%$$

Jakieś wnioski? Do czego mają służyć te statystyki?

Wniosek jest następujący: w badanym układzie czas narastania i opadania są praktycznie takie same, więc odpowiedź dynamiczna układu jest w przybliżeniu symetryczna. Dla liniowego układu biernego złożonego z rezystorów i kondensatora nie ma powodu oczekiwać dużej różnicy między zboczem narastającym i opadającym. Za niewielką rozbieżność rzędu około 2% mogą odpowiadać: ograniczona rozdzielczość odczytu z oscyloskopu, zakłócenia widoczne przy małych sygnałach, niedokładne ustawienie poziomów pomiaru czasu oraz nieidealność rzeczywistego toru pomiarowego. Nie ma jednak podstaw, aby na podstawie uzyskanych wyników mówić o istotnej asymetrii badanego układu.